POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Mechatronika

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

projektowanie podnośnika śrubowego

Autor:	Oleh Safrankov
Nr albumu:	160072
Kierunek:	Mechatronika
Semestr:	5
Grupa:	3
Prowadzący:	dr inż. Krzysztof Wałęsa

Poznań, 2026

Spis treści

1 Założenia wstępne **2**

1.1 Dane wejściowe 2

1.2 Schemat kinematyczny 2

2 Dobór śruby i nakrętki **3**

2.1 Obliczenia śruby 3

2.1.1 Dobór materiału 3

2.1.2 Obliczenie warunku wyboczenia 3

2.1.3 Obliczanie momentu tarcia oraz sprawności śruby 4

2.1.4 Obliczanie wytrzymałości śruby 4

2.2 Obliczanie nakrętki 5

2.3 Dobieranie łożyska wzdłużnego i poprzecznego 6

2.3.1 Łożysko wzdłużne 6

2.3.2 Tuleja powiększająca 7

2.4 Łożysko poprzeczne 7

3 Bilans mocy, obliczanie mocy silnika **8**

4 Dobieranie przekładni pasowej **9**

4.1 Obliczenie wymiarów przekładni 9

4.2 Obliczanie sił działających w przekładni 11

5 Obliczanie wałów **12**

5.1 Obliczanie wału dla koła czynnego 12

5.2 Obliczanie wału dla koła biernego 15

5.3 Dobieranie łożysk dla wałów 16

6 Dobór sprzęgła **16**

7 Obliczenie prowadnicy **17**

7.1 Obliczenie długości prowadnicy 17

7.2 Obliczenie nośności prowadnicy 17

8 Obliczenia numeryczne (MES) **18**

8.1 Założenia wstępne 18

8.2 Wyniki obliczeń 18

9 Spis części **19**

10 Bibliografia **20**

1 Założenia wstępne

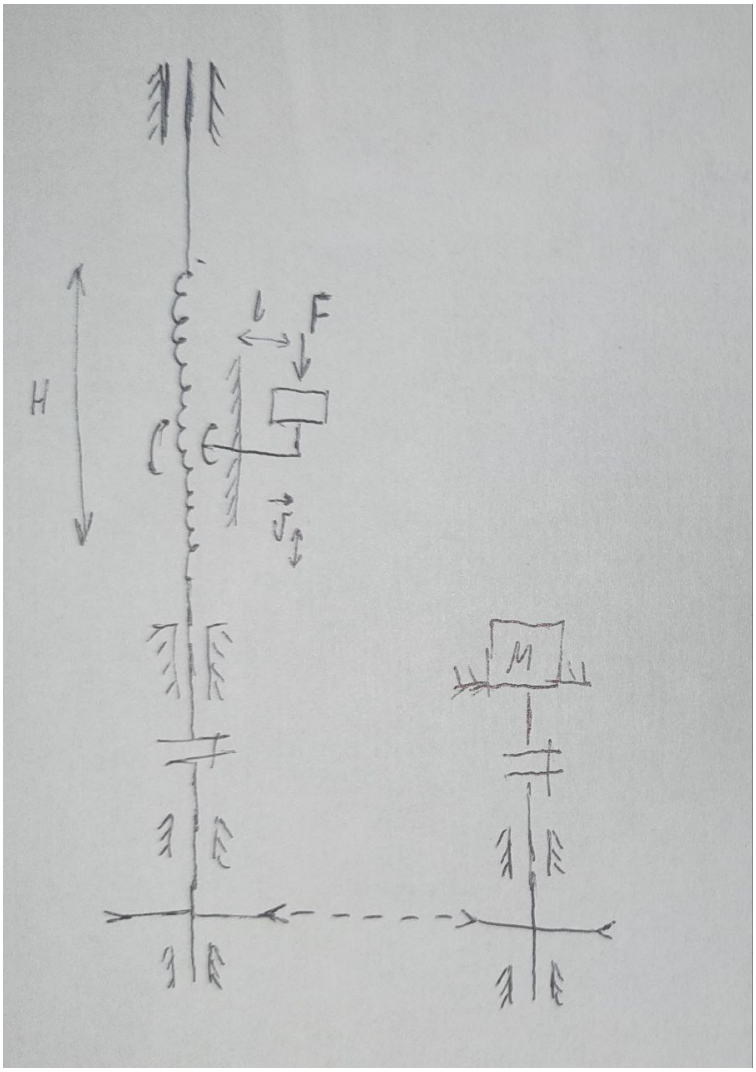
1.1 Dane wejściowe

Do wykonania został przydzielony projekt podnośnika śrubowego o układzie pionowym przy następnych parametrach:

Parametr	Wartość
H	420 [mm]
F	15500 [N]
V	2,34 [m/min]
l	170 [mm]

Tabela 1: Dane wejściowe.

1.2 Schemat kinematyczny



Rysunek 1: Wstępny schemat kinematyczny podnośnika

2 Dobór śruby i nakrętki

2.1 Obliczenia śruby

2.1.1 Dobór materiału

Przyjmujemy materiał śruby C45 | T

Parametr	Wartość
E	$2,1 \cdot 10^5$ [MPa]
Re	430 [MPa]
kr	170 [MPa]
Rh	344 [MPa]

Tabela 2: Właściwości wytrzymałościowe C45 T.

2.1.2 Obliczenia warunku wyboczenia

Siła zastępcza działająca w osi śruby wynosi:

$$F_c = F + F \cdot 1\% = 15655N \tag{1}$$

Dla obliczenia wyboczenia musimy obliczyć długość swobodną śruby (uwzględniając wysokość nakrętki Hn = 47,5 obliczonej dalej):

$$L = 420 + 2 \cdot 47{,}5 = 515[mm] \tag{2}$$

Przyjmujemy i = 3.
Wybieramy $\alpha = 0{,}7$.

$$L_w = L \cdot \alpha = 360{,}5[mm] \tag{3}$$

Obliczamy smukłość śruby:

$$\lambda = \frac{L_w}{i} = 120{,}2 \tag{4}$$

$$\lambda_{gr} = \sqrt{\pi \cdot \frac{E}{R_h}} = 77{,}7 \tag{5}$$

$$\lambda > \lambda_{gr}$$

Z obliczeń wynika, że jesteśmy w warunkach wyboczenia sprężystego więc obliczamy według wzoru na naprężenia krytyczne Eulera:

$$d_1 = \sqrt[4]{\frac{64 \cdot F_c \cdot L_w^2 \cdot X}{\pi^3 \cdot E}} = 17{,}8[mm] \tag{6}$$

Przyjmujemy $d_1 = 19{,}5$ ze względów wytrzymałościowych. Odpowiada ten wymiar śrubie T 24x5

T24 x 5					
d	P	d_1	d_2	d_3	d_4
$24mm$	5	$19{,}5mm$	$21{,}5mm$	$19mm$	$24{,}5mm$

Tabela 3: Wymiary śruby T24 x 5

2.1.3 Obliczenia momentu tarcia oraz sprawności śruby

Obliczamy pole przekroju:

$$A = \frac{d_1^2 \cdot \pi}{4} = 300[mm] \tag{7}$$

Obliczamy d_s:

$$d_s = \frac{d + d_1}{2} = 21{,}75[mm] \tag{8}$$

Przyjmujemy $\mu = 0{,}13$
Obliczamy moment tarcia:

$$\begin{aligned} M_t &= \frac{1}{2} \cdot F_c \cdot d_1 \cdot \tan(\gamma + \rho') \\ M_t &= \frac{1}{2} \cdot 15655N \cdot 19{,}5mm \cdot \tan(7{,}7^\circ + 4{,}2^\circ) \\ M_t &= 35723N \cdot mm = 35{,}723N \cdot m \end{aligned} \tag{9}$$

Sprawność śruby wynosi:

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{\tan(\gamma)}{\tan(\gamma + \rho')} \cdot 100\% \\ \eta &= 34{,}87\% \end{aligned} \tag{10}$$

2.1.4 Obliczenia wytrzymałości śruby

Obliczamy naprężenia normalne oraz styczne:

$$\sigma_c = \frac{F_c}{A} = 53MPa \tag{11}$$

$$W_o = \frac{d_1^3 \cdot \pi}{16} = 1456mm^3 \tag{12}$$

$$\tau_s = \frac{M_s}{W_o} = \frac{35723N \cdot mm}{1456mm^3} = 24{,}6MPa \tag{13}$$

Obliczamy naprężenia zastępcze:

$$\sigma_z = \sqrt{\sigma_c^2 + 3 \cdot \tau_s^2} \tag{14}$$

$$\sigma_z = 67{,}5MPa \tag{15}$$

$$k_c = \frac{R_e}{X} = \frac{430MPa}{5} = 86MPa \tag{16}$$

$$\sigma_z < k_c \tag{17}$$

Warunek wytrzymałościowy jest spełniony.

2.2 Obliczenia nakrętki

Przyjmujemy materiał nakrętki BK331. Niektóre parametry wskazane w tabeli zostaną obliczone poniżej.

BK331					
P_{pod}	E	D_z	D_w	Z_c	H_n
$13MPa$	$1 \cdot 10^5 MPa$	$46mm$	$24mm$	9,5	$47{,}5mm$

Tabela 4: Wymiary oraz parametry wytrzymałościowe nakrętki

Obliczamy powierzchnię całkowitą zwojów:

$$A_c = \frac{F_c}{P_{dop}} = \frac{15655N}{13MPa} = 1205mm^2 \tag{18}$$

Obliczamy powierzchnię jednego zwoju nakrętki:

$$A_z = \frac{\pi(d^2 - d_1^2)}{4} = \frac{\pi(24^2 - 19{,}5^2)}{4} = 154mm^2 \tag{19}$$

Obliczamy liczbę zwojów:

$$z = \frac{A_c}{A_z} = \frac{1205mm^2}{154mm^2} = 8 \tag{20}$$

$$z_c = z + 1{,}5 = 9{,}5 \tag{21}$$

Obliczamy wysokość nakrętki:

$$H_n = P \cdot z_c = 47{,}5mm \tag{22}$$

Minimalna średnica zewnętrzna nakrętki wynosi:

$$\begin{aligned} D_z &= \sqrt{\frac{4 \cdot E_{śr} \cdot A}{\pi \cdot E_n} + d^2} \\ &= \sqrt{\frac{4 \cdot 2{,}1 \cdot 10^5 MPa \cdot 300mm^2}{\pi \cdot 1 \cdot 10^5 MPa} + (24mm)^2} \\ &= 37mm \end{aligned} \tag{23}$$

Przyjmujemy $D_z = 46mm$ Maksymalna średnica wewnętrzna nakrętki wynosi:

$$\begin{aligned} D_w &= \sqrt{D_z^2 - \frac{4 \cdot F_c}{\pi \cdot P_{dop}}} \\ &= \sqrt{46mm^2 - \frac{4 \cdot 15655}{\pi \cdot 13MPa}} \\ &= 24{,}1mm \end{aligned} \tag{24}$$

Przyjmujemy $D_w = 24mm$

2.3 Dobieranie łożyska wzdłużnego i poprzecznego

2.3.1 Łożysko wzdłużne

Dla doboru łożyska wzdłużnego musimy obliczyć jego trwałość przy następnych założonych warunkach pracy:

Parametr	Wartość
L_h	10000 [h]
n	$468[\frac{obr}{min}]$
t	100 °C

Tabela 5: Parametry pracy łożyska.

Nośność dynamiczna musi minimalnie wynosić:

$$\begin{aligned} C &= \sqrt[3]{\frac{L_h \cdot n}{16660}} \cdot F_c \\ &= \sqrt[3]{\frac{10000h \cdot 468\frac{obr}{min}}{16660}} \cdot 15655N \\ &= 102528N = 102{,}528kN \end{aligned} \tag{25}$$

Z katalogu SKF dobieramy łożysko wzdłużne:

Łożysko kulkowe dwurzędowe				
d	D	C	C_o	numer
$55mm$	$115mm$	$106kN$	$240kN$	52313

Tabela 6: Dobrane łożysko wzdłużne dla śruby

2.3.2 Tuleja powiększająca

Ponieważ średnica sfrezowanej śruby wynosi 20 mm niezbędne jest stosowanie tulei powiększającej dla mocowania łożyska. Obliczamy długość wypustu przy połączeniu wielowypustowym ze względu na naciski powierzchniowe. Dobieramy materiał tulei: E295.

Parametr	Wartość
Re	295 [MPa]
kr	196 [MPa]
P_{dop}	118 [MPa]

Tabela 7: Właściwości wytrzymałościowe E295.

Dobieramy wypust znormalizowany 6 x 4 mm. Liczba wypustów n = 2.

$$\begin{aligned} L &\geq \frac{F_c}{P_{dop} \cdot \frac{h}{2} \cdot 0,75 \cdot n} \\ L &\geq \frac{15655N}{118MPa \cdot \frac{4mm}{2} \cdot 0,75 \cdot 2} \\ L &\geq 44{,}3mm \\ L &= 45mm \end{aligned} \tag{26}$$

2.4 Łożysko poprzeczne

Łożysko poprzeczne prawie nie przenosi obciążeń z powodu tego, że na śrubę działa tylko siła wzdłużna, więc dobieramy łożysko na podstawie konstrukcji z katalogu SKF:

Łożysko kulkowe zwykłe				
d	D	C	C_o	numer
$20mm$	$37mm$	$6{,}37kN$	$3{,}65kN$	61904

Tabela 8: Dobrane łożysko poprzeczne dla śruby

3 Bilans mocy, obliczanie mocy silnika

Najpierw obliczamy moc śruby:

$$P_{sr} = \frac{M_t \cdot n}{9550} = \frac{35{,}723N \cdot mm \cdot 468\frac{obr}{min}}{9550} = 1{,}75kW \tag{27}$$

Obliczamy minimalną moc silnika uwzględniając straty:

$$\begin{aligned} P_{sil} &= \frac{P_{sr}}{\mu_{sprz}^2 \cdot \mu_{\text{łoż}}^6 \cdot \mu przek \cdot \mu_{sil}} \\ &= \frac{1{,}75kW}{0{,}99^2 \cdot 0,99^6 \cdot 0{,}95 \cdot 0{,}85} \quad = 2,38kW \end{aligned} \tag{28}$$

Dobieramy silnik 3kW / 1450 obr

4 Dobieranie przekładni pasowej

4.1 Obliczenie wymiarów przekładni

Obliczamy przełożenie przekładni:

$$i = \frac{RPM}{n} = \frac{1450\frac{obr}{min}}{468\frac{obr}{min}} = 3{,}1 \tag{29}$$

Przyjmujemy $i = 3{,}5$
Wstępnie dobieramy:
Średnica koła czynnego D_1 90 mm.
$\varepsilon = 0{,}02$

$$D_2 = D_1 \cdot i \cdot (1 - \varepsilon) = 309mm \tag{30}$$

Dobieramy średnicę $D_2 = 315mm$. dla przekroju A według normy PN-66/M-85202
Sprawdzamy uchyb przełożenia:

$$i_1 = \frac{D_2}{D_1 \cdot (1 - \varepsilon)} = 3{,}57 \tag{31}$$

$$uchyb = \frac{(i_1 - i) \cdot 100\%}{i} = 2{,}04\% < 3\% \tag{32}$$

Obliczamy minimalne i maksymalne odległości osi przekładni:

$$a_{min} = \frac{D_1 + D_2}{2} = \frac{90mm + 315mm}{2} = 202,5mm \tag{33}$$

$$a_{max} = 2 \cdot (D_1 + D_2) = 2 \cdot (90mm + 315mm) = 810mm \tag{34}$$

Liczymy kąt odchylenia pasa:

$$\gamma = \arcsin(\frac{D_2 - D_1}{2 \cdot a_{max}}) = \arcsin(\frac{315mm - 90mm}{2 \cdot 810mm}) = 7{,}98^\circ \tag{35}$$

Obliczamy wymaganą długość pasa klinowego:

$$\begin{aligned} L &= 2 \cdot a_{max} \cdot \cos(\gamma) + \frac{\pi}{2} \cdot (D_1 + D_2) + \frac{\pi \cdot \gamma}{180^\circ} \cdot (D_2 - D_1) \\ &= 2 \cdot 810mm \cdot \cos(7{,}98^\circ) + \frac{\pi}{2} \cdot (90mm + 315mm) + \frac{\pi \cdot 7{,}98^\circ}{180^\circ} \cdot (315mm - 90mm) \\ &= 2289{,}72mm \end{aligned} \tag{36}$$

Przyjmujemy długość pasa klinowego $L = 2500mm$
Obliczamy skorygowany rozstaw osi kół pasowych:

$$\begin{aligned} a &= \frac{L - \frac{\pi}{2}(D_1 + D_2) - \frac{\pi\gamma}{180^\circ(D_2 - D_1)}}{2\cos\gamma} \\ &= \frac{2500\,\mathrm{mm} - \frac{\pi}{2}(90\,\mathrm{mm} + 315\,\mathrm{mm}) - \frac{\pi \cdot 7{,}98^\circ}{180^\circ(315\,\mathrm{mm} - 90\,\mathrm{mm})}}{2\cos 7{,}98^\circ} \\ &= 926\,\mathrm{mm} \end{aligned} \tag{37}$$

Dla obliczenia średnicy równoważnej przekładni dobieramy współczynnik przełożenia $C_i = 1{,}5$.

$$D_e = D_1 \cdot C_i = 90mm * 1,5 = 103{,}5mm \tag{38}$$

Obliczamy kąt opasania koła czynnego:

$$\alpha_1 = 180^\circ - 2 \cdot \gamma = 164{,}03^\circ \tag{39}$$

Przyjmujemy pas klinowy przekroju A o takich parametrach:

Parametr	Wartość
l_p	11 [mm]
l_o	13 [mm]
h_o	8 [mm]
H_p	3,3 [mm]
Przekrój rowka	
b_{min}	3,3 [mm]
h_{min}	8,7 [mm]
e	15 [mm]
f	10,5 [mm]

Tabela 9: Parametry pasu klinowego o przekroju typu A.

Obliczamy prędkość obwodową pasa:

$$V = \frac{\pi \cdot D_1 \cdot RPM}{60 \cdot 1000} = \frac{\pi \cdot 90mm \cdot 1450\frac{obr}{min}}{60 \cdot 1000\frac{s \cdot mm}{min \cdot m}} = 6{,}84\frac{m}{s} \tag{40}$$

Obliczamy moc przenoszoną przez jeden pas klinowy:

$$N_1 = 0,736v(0{,}61v^{-0{,}09} - \frac{26{,}68}{D_e} - 1{,}04 \cdot 10^{-4} \cdot v^2) = 1{,}35kW \tag{41}$$

Na podstawie tego liczymy wymaganą liczbę pasów przyjmując odpowiednie współczynniki:

$$j = \frac{P_{sil}}{N_1} \cdot (\frac{C_t}{C_L \cdot C_\alpha}) = \frac{3kW}{1{,}35kW} \cdot (\frac{1{,}1}{1{,}09 \cdot \ 0,97}) = 2,32 \tag{42}$$

Przyjmujemy liczbę pasów j = 3. Obliczamy wymiary koła pasowego, więc liczymy szerokość

wieńców kół pasowych.

$$B_k = (j-1) \cdot e + 2 \cdot f = (3-1) \cdot 15 + 2 \cdot 10{,}5 = 51mm \tag{43}$$

Obliczamy średnice zewnętrzne kół pasowych:

$$D_{z1} = D_1 + 2 \cdot b = 90 + 2 \cdot 4 = 98mm \tag{44}$$

$$D_{z2} = D_2 + 2 \cdot b = 90 + 2 \cdot 4 = 323mm \tag{45}$$

Przyjmujemy kąty zarysu α rowków w kołach rowkowych:
$\alpha = 34°$ dla koła czynnego
$\alpha = 38°$ dla koła biernego

4.2 Obliczanie sił działających w przekładni

Obliczamy częstotliwość zmian obciążenia:

$$\begin{aligned} f_z &= \frac{1000 \cdot v}{L} \leq 20Hz \\ f_z &= \frac{1000 \cdot 6{,}84\frac{m}{s}}{2500mm} = 2{,}74Hz \leq 20Hz \end{aligned} \tag{46}$$

Przyjmujemy $f_{zo} = 6Hz$ i $n = 3$ (paca przez 3 zmiany)

$$T \approx 9200 \cdot \frac{f_{zo}}{n \cdot f_z} = 9200 \cdot \frac{6Hz}{3 \cdot 2,74Hz} = 6732h \tag{47}$$

Obliczamy obciążenie użyteczne pasa przyjmując sprawność przekładni $\mu = 0{,}94$

$$P = \frac{P_{sl} \cdot 10^3 \cdot \mu}{v} = \frac{3000W \cdot 0{,}94}{6{,}84\frac{m}{s}} = 413N \tag{48}$$

Wyznaczamy pozorny współczynnik tarcia μ'

$$\mu' = \frac{\mu}{\sin(\frac{\alpha}{2})} \approx 0{,}685 \tag{49}$$

Na podstawie powyższych obliczeń obliczamy napięcie pasów:

$$S_2 = \frac{P}{e^{\mu'\alpha_1} - 1} = \frac{413N}{e^{0{,}685} \cdot 2{,}86 - 1} = 68N \tag{50}$$

$$S_1 = S_2 \cdot e^{\mu'\alpha_1} = 68N \cdot e^{0{,}685} \cdot 2{,}86 = 480N \tag{51}$$

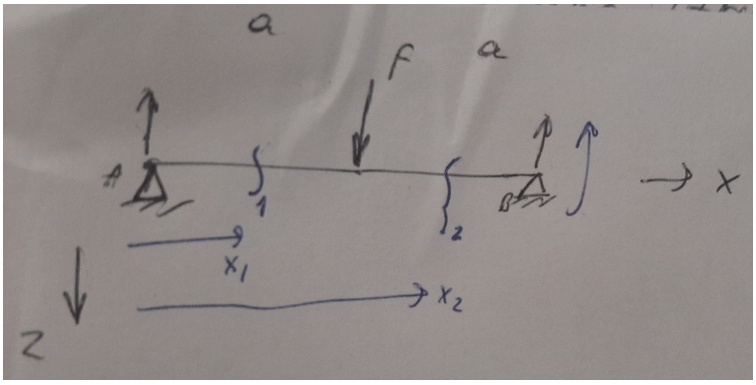
Obliczamy siłę obciążającą wały przekładni:

$$\begin{aligned} Q &= \sqrt{S_1^2 + S_2^2 + 2 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot \cos(2\gamma)} \\ &= \sqrt{(68N)^2 + (480N)^2 + 2 \cdot 68N \cdot 480N \cdot \cos(7{,}98^\circ)} = 546N \end{aligned} \tag{52}$$

5 Obliczenia wałów

5.1 Obliczanie wału dla koła czynnego

Rysujemy uproszczony schemat rozłożenia sił liczonego wału:



Rysunek 2: Wał liczony

Zapisujemy niezbędne dane do obliczeń:

Parametr	Wartość
F	546 [N]
a	0,1$[m]$
Materiał wału E335	
R_e	335 [MPa]
K_r	180 [MPa]
K_{go}	70 [MPa]
K_{sj}	70 [MPa]

Tabela 10: Dane do obliczeń wału.

Obliczamy reakcje w podporach

$$\begin{aligned} &\sum F_z = 0 \\ &-R_a + F - R_b = 0 \\ &R_a = 273N \\ &R_b = 273N \end{aligned} \tag{53}$$

Obliczamy moment skręcający:

$$M_{s1} = \frac{F \cdot D_1}{2} = 24{,}57N \cdot m \tag{54}$$

$$M_{s2} = 0N \cdot m \tag{55}$$

Obliczamy momenty gnące:

$$\begin{aligned} M_{go} &= -R_a \cdot 0 = 0 \cdot m \\ M_{ga} &= -R_a \cdot a = -273N \cdot 0{,}1m = -27{,}3N \cdot m \\ M_{g2a} &= -R_a \cdot 2a + F \cdot a = -273N \cdot 2 \cdot 0{,}1m + 546N \cdot 0,3 = 0N \cdot m \end{aligned} \tag{56}$$

Obliczamy moment zastępczy:

$$M_z = \sqrt{M_g^2 + (\frac{k_{go}}{2 \cdot k_{sj}} \cdot M_s)} \tag{57}$$

$$M_{z0} = 12{,}3N \cdot m \tag{58}$$

$$M_{za} = 30N \cdot m \tag{59}$$

$$M_{z0} = 0N \cdot m \tag{60}$$

Obliczamy średnicę minimalną wału:

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_z \cdot 10^3}{\pi \cdot k_{go}}} \tag{61}$$

$$d_0 \geq 12{,}14mm \tag{62}$$

$$d_a \geq 16{,}34mm \tag{63}$$

$$d_{2a} \geq 0mm \tag{64}$$

$$\tag{65}$$

Dobieramy wymiary:
$d_0 = 18mm$
$d_a = 30mm$
Z warunku $\frac{d_a}{d_{2a}} \leq 1{,}2$:

$$d_{2a} = \frac{d_a}{1{,}2} = 25mm \tag{66}$$

Przyjmujemy dopuszczalny jednostkowy kąt skręcenia wału $\varphi'_{pod} = 0{,}0044\frac{rad}{m}$
Obliczamy średnicę wału według sztywności skrętnej:

$$D \geq \sqrt[4]{\frac{32 \cdot M_s}{\pi \cdot G \cdot \varphi'_{pod}}} = 28{,}94mm \tag{67}$$

Obliczamy średnicę ze względu na strzałkę ugięcia:

$$f_{dop_{min}} = 0{,}0002 \cdot 2 \cdot a \cdot 1000 = 0{,}04mm \tag{68}$$

$$f_{dop_{max}} = 0{,}0003 \cdot 2 \cdot a \cdot 1000 = 0{,}06mm \tag{69}$$

$$\tag{70}$$

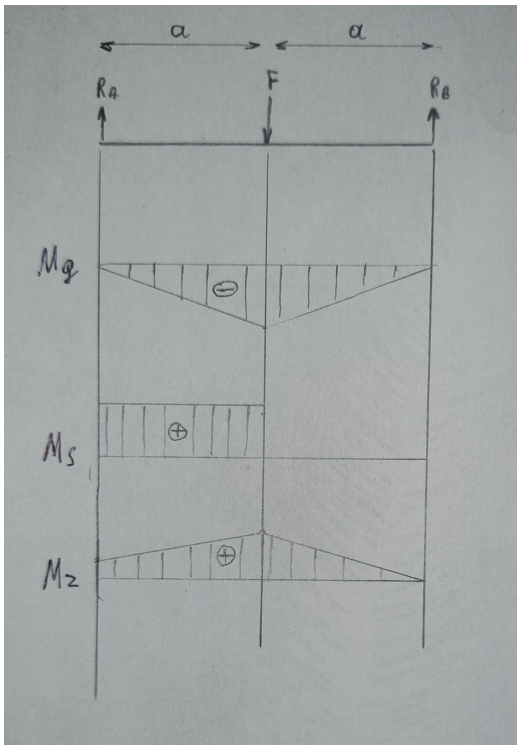
Przyjmujemy $f_{dop} = 0,04mm$

$$\begin{aligned} d &\geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot 6 \cdot E \cdot f_{dop}}{16 \cdot \pi \cdot R_a \cdot a^3}} \\ &\geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot 6 \cdot 2{,}1 \cdot 10^5 MPa \cdot 0,12mm}{16 \cdot \pi \cdot 273N \cdot (0,1mm)^3}} \\ d &\geq 22{,}1mm \end{aligned} \tag{71}$$

Obliczamy kąt ugięcia w podporach i minimalną średnicę. Dopuszczalne kąty ugięcia wału w podporach dla łożysk kulkowych wynoszą: $v_{dop} = 0{,}0023rad$.

$$d \geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot F \cdot a^2}{3 \cdot \pi \cdot E \cdot v_{dop}}} = 16{,}65mm \tag{72}$$

Ostatecznie dobieramy następujące wymiary wału:
Wymiar wału w odległości od koła pasowego: $d = 30mm$.
Wymiar przy kole pasowym: $d = 40mm$.



Rysunek 3: Wykres momentów

5.2 Obliczanie wału dla koła biernego

Wały koła pasowego czynnego i biernego są podobne, a ich obliczenia jednakowe. Obliczenie koła biernego różni się wyłącznie wymiarem koła, z tego powodu wyłącznie podaję uzyskane wartości.

$$M_{z0} = 43MPa \tag{73}$$
$$M_{za} = 50{,}94MPa \tag{74}$$
$$M_{z2a} = 0MPa \tag{75}$$
$$\tag{76}$$
$$d_0 = 18{,}5mm -> 20mm \tag{77}$$
$$d_a = 19{,}5mm -> 30mm \tag{78}$$
$$d_{2a} = 25mm \tag{79}$$
$$\tag{80}$$

Z sztywności skrętnej:

$$d \geq 40mm \tag{81}$$

Strzałka ugięcia:

$$d \geq 22{,}1mm \tag{82}$$

Kąt ugięcia w podporach:

$$d \geq 16{,}65mm \tag{83}$$

Ostatecznie dobieramy następujące wymiary wału:
Wymiar wału w odległości od koła pasowego: $d = 45mm$.
Wymiar przy kole pasowym: $d = 55mm$.

5.3 Dobieranie łożysk dla wałów

Obliczenie łożyska nie jest uzależnione od średnicy wału, tylko od reakcji działającej w tym punkcie, więc wymagana nośność łożysk będzie jednakowa.

Parametr	Wartość
L_h	$10000[h]$
n	$468[\frac{obr}{min}]$
F	$273[N]$
t	100 °C

Tabela 11: Parametry pracy łożyska wału.

Nośność dynamiczna musi minimalnie wynosić:

$$\begin{aligned} C &= \sqrt[3]{\frac{L_h \cdot n}{16660}} \cdot F_c \\ &= \sqrt[3]{\frac{10000h \cdot 468\frac{obr}{min}}{16660}} \cdot 273N \\ &= 1788N = 1{,}788kN \end{aligned} \tag{84}$$

Z katalogu SKF dobieramy łożyska dla obu wałów:

Łożysko kulkowe wzdłużne				
d	D	C	C_o	numer
$30mm$	$47mm$	$19kN$	$43kN$	51106

Tabela 12: Dobrane łożysko dla wału koła czynnego

Łożysko kulkowe wzdłużne				
d	D	C	C_o	numer
$45mm$	$65mm$	$26{,}5kN$	$69{,}5kN$	51109

Tabela 13: Dobrane łożysko dla wału koła biernego

6 Dobór sprzęgła

Dobieramy dwa sprzęgła dla połączenia silnik - wał oraz wał - śruba.W pierwszym przypadku strona czynna jest połączona z silnikiem, którego $d_{walu} = 38mm$, a strona bierna przymocowana do wału wynosi 30 mm.
KTR ROTEX 38 Standard d1=38H7; d2=30H7

W drugim stroną czynną jest wał koła biernego o średnicy 45 mm, a stroną bierną wał tulei powiększającej o d = 25 mm.
KTR ROTEX 38 Standard d1=45H7; d2=25H7

7 Obliczenia prowadnicy

Na podstawie kilku prób modelowania dobieram następne parametry:
Długość wózka $L_w = 50mm$.
Wielkość $W = 25mm$.
L(założenie wstępne) $= 170mm$.
$l_p = 300mm$.
$L_h = 5000h$.
Liczba cykli na godzinę $n = 10$.

7.1 Obliczenie długości prowadnicy

Obliczenie prowadzimy według wzoru:

$$H_{pr} = L + l_p + L_w + 2 \cdot W = 515 + 300 + 50 + 2 \cdot 25 = 915[mm] \tag{85}$$

Przyjmujemy $H_{pr} = 915mm$.

7.2 Obliczenie nośności prowadnicy

W przypadku prowadnicy obliczamy nośność statyczną, a nie dynamiczną jak to było wcześniej. Najpierw zamieniamy trwałość prowadnicy wyrażoną w godzinach na kilometry:

$$L_n = \frac{L_h \cdot 2 \cdot H_{pr} \cdot n}{1000} = \frac{5000h \cdot 2 \cdot 0{,}915m \cdot 10}{1000} = 5490km \tag{86}$$

Obliczamy reakcję działającą na wózek:

$$R = \frac{F_c \cdot L}{l_p} = \frac{15655N \cdot 0{,}17m}{0{,}3m} = 8872N \tag{87}$$

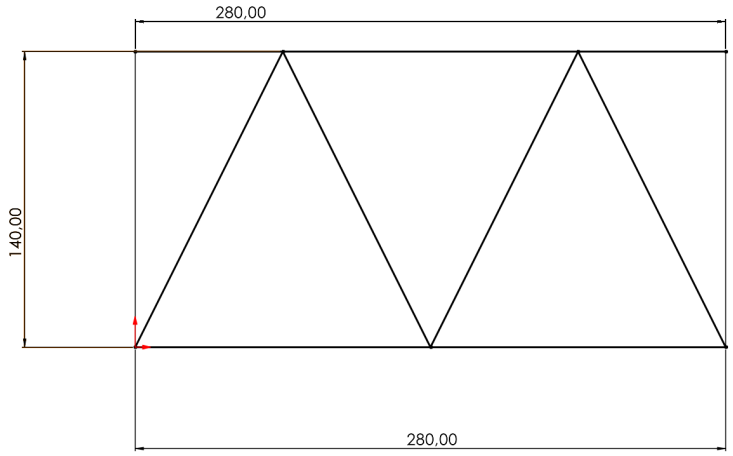
Na podstawie tych danych obliczamy nośność statyczną:

$$\begin{aligned} C &= \sqrt[3]{\frac{L_n \cdot R^3}{50}} = \sqrt[3]{\frac{5490km \cdot (8872N)^3}{50}} = 42479N \\ C &= 42{,}479kN \end{aligned} \tag{88}$$

8 Obliczenia numeryczne (MES)

8.1 Założenia wstępne

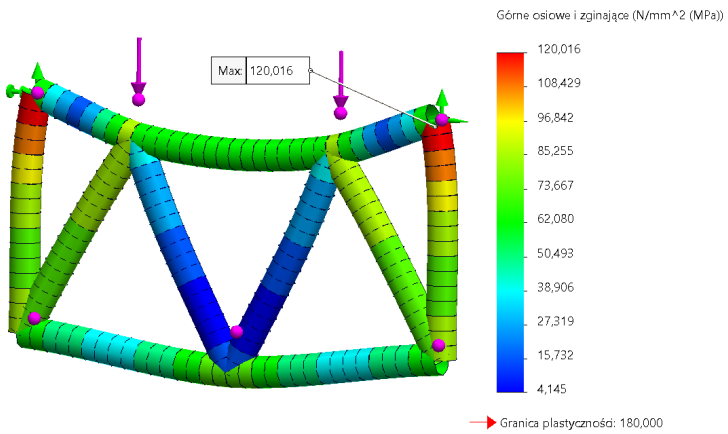
Do obliczenia numerycznego został wybrany element ramy w postaci kratownicy. Szkic oraz wymiar modelu jest przedstawiony poniżej. Materiał wybrany do obliczeń to stal walcowana na gorąco AISI 1010 o granicy plastyczności 180 MPa.



Rysunek 4: Szkic kratownicy użytej do obliczeń MES

8.2 Wyniki obliczeń

Po odebraniu stopni swobody, przyłożeniu siły osiowej w dwóch węzłach kratownicy o wartościach 10 kN oraz utworzeniu siatki standardowej dla elementów belkowych został uzyskany wynik maksymalnego naprężenia 120,016 MPa.
Przy współczynniku bezpieczeństwa X = 1,5 $kr = \frac{\sigma}{X} = 120MPa > kr$
Z obliczeń wynika, że naprężenia lekko przekroczyły kr, jednak warto uwzględnić przewymiarowanie przełożonej siły i możliwość zmiany materiału.
Ponad to są jeszcze 2 kratownicy podtrzymujące blat z przyłożoną siła, widoczne na modelu w pliku STEP, więc dopuszczamy użycie tego rozwiązania konstrukcyjnego.



Rysunek 5: Wyniki obliczeń MES

9 Spis części

L. p.	Nazwa	Szt.	Numer / Norma	Materiał	Uwagi
1	Korpus	1	korpus_1	St6	-
2	Silnik	1	silnik	-	-
3	Wał czynny	1	MCH.05.01.01	St6	-
4	Wał bierny	1	wal2	St6	-
5	Śruba	1	MCH.02.01.01	C45	-
6	Nakrętka	1	MCH.03.01.01	Brąz	-
7	Oprawa łożyska aktywnego	2	oprawa_loz_akt	St6	-
8	Korpus łożyska aktywnego	2	korpus_do_loz_akt	St6	-
9	Tuleja powiększająca	1	MCH.04.01.01	St6	-
10	Oprawa łożyska śruby wzd	1	oprawa_loz_sr-wzd	St6	-
11	Oprawa łożyska śr wzd 2	1	oprawa_1_dodatkowa	St6	-
12	Korpus łożyska śr wzd	1	korpus_do_loz_sr_wzd	St6	-
13	Oprawa łożyska śr poprz	1	oprawa_loz_sr_pop	St6	-
14	Korpus łożyska śr poprz	1	korpus_do_loz_sr_pop	St6	-
15	Koło pasowe czynne	1	Koło rowkowe1	St6	-
16	Koło pasowe bierne	1	Koło rowkowe2	St6	-
17	Pas klinowy	3	Pas klinowy	Guma	-
18	Korpus łożyska biernego	2	korpus_do_loz_3	St6	-
19	Oprawa łożyska biernego	2	oprawa_loz_2	St6	-
20	Z nakrętki na ramę 1	1	MCH.06.01.01	St6	-
21	Z nakrętki na ramę 2	1	do_RAMY_gwint	St6	-
22	Rama kwadratowa	1	rama	AISI 1010	-
23	Rama - Wózek	4	Rama-wózek	St6	-
24	Wózek 1	1	Hiwin	-	-
25	Wózek 1 d	1	Hiwin	-	-
26	Szyna profiliowa 1	1	Hiwin	St6	-
27	Wózek 2	1	Hiwin	-	-
28	Wózek 2 d	1	Hiwin	-	-
29	Szyna profiliowa 2	1	Hiwin	St6	-
30	Korpus szyny profiliowej	2	wspornik_szyny	St6	-
31	Wpusty pryzmatyczne cienkie	1	ISO 2491 - A 10 x 6 x 25	Stal, miękka	-
32	Wpusty pryzmatyczne cienkie	1	ISO 2491 - A 8 x 5 x 25	Stal, miękka	-
33	Sprzęgło wału czynnego	1	KTR_ROTEX_38_Standard	-	-
34	Łożyska kulkowe	2	SKF 61809-2RS1	Stal, miękka	-
35	Łożyska kulkowe	2	SKF 61906-2RS1	Stal, miękka	-
36	Wpusty pryzmatyczne cienkie	1	ISO 2491 - A 12 x 6 x 32	Stal, miękka	-
37	Wpusty pryzmatyczne cienkie	1	ISO 2491 - A 16 x 7 x 45	Stal, miękka	-
38	Sprzęgło wału biernego	1	KTR_ROTEX_38_Standard	-	-
39	Wpusty pryzmatyczne cienkie	1	ISO 2491 - A 14 x 6 x 36	Stal, miękka	-
40	Wpusty pryzmatyczne cienkie	1	ISO 2491 - A 8 x 5 x 18	Stal, miękka	-
41	Wpusty pryzmatyczne cienkie	1	ISO 2491 - A 6 x 4 x 50	Stal, miękka	-
42	Łożyska wzdłużne kulkowe obukierunkowe SKF	1	SKF52313	Stal, miękka	-
43	Łożyska kulkowe jednorzędowe	1	SKF61904	Stal, miękka	-
44	Śruby z łbem walcowym	44	ISO 14579 – M10x25	Stal	-
45	Śruby z łbem walcowym	8	ISO 14579 – M12x80	Stal	-
46	Śruby z łbem walcowym	28	ISO 14579 – M6x10	Stal	-

10 Bibliografia

Literatura

[1] F. Naxen, *Poradnik mechanika, REA-SJ 2020.*

[2] Kurmaz, *Projektowanie węzłów i części maszyn, Kielce 2007.*

[3] PN-86/M-85200

[4] SKF, *Katalog łożysk.*

[5] KTR, *Katalog sprzęgieł.*

[6] HIWIN, *Katalog prowadnic.*

[7] Materiały udostępnione przez prowadzących, *Ekursy.*